

Clasa 9E · S1

Modulul III – Organe de mașini

Ora de laborator tehnologic (LT)

Recunoașterea organelor de mașini reale. Fișa inițială

Conținutul pachetului

p. 2-4 Proiect de lecție nr. 1 (S1) (sursa: p. 3-5)

p. 5-6 Manual (ed. elev) – S1 · Introducere în modul. Evaluare inițială (sursa: p. 12-13)

Evaluare în această oră: E1. Testul și baremul sunt în PDF-ul separat, protejat cu parolă.

LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

PROIECT DE LECȚIE nr. 1 · S1**Introducere în modul. Evaluare inițială****Date de identificare**

Profesor	ing. Beldugan Adrian Mircea
Clasa / Calificarea	a IX-a E · Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații
Modulul	III – Organe de mașini (2 h/săpt.: T 1 h + LT 1 h)
Unitatea de învățare	Introducere în modul
Tema	Introducere în modul. Evaluare inițială
Săptămâna / data	S1 · 07 – 11.09.2026
Programul orelor	T: miercuri 09.09.2026, 08:00–08:50 · LT: miercuri 09.09.2026, 10:00–10:50
Tipul lecției	Lecție introductivă și de evaluare inițială
Manualul	Manualul integrat al Modulului III (T–LT, ediția 2026–2027), p. 12; evaluările: p. 14

Rezultate ale învățării vizate (SPP)

Categorie	Cod și enunț (standardul de pregătire profesională)
Atitudini	3.3.2. Colaborarea cu membrii echipei de lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de muncă 3.3.6. Respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă

Obiective operaționale

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (T) să explice noțiunile lecției „Ce sunt organele de mașini? Structura modulului. Test predictiv”;
- O2 – (T) să aplice ideea-cheie: organele de mașini sunt piese cu rol identic în mașini diferite, executate după standarde;
- O3 – (T) să aplice ideea-cheie: modulul: 30 T + 30 LT; URÎ 3 – montarea organelor de mașini în subansambluri;
- O4 – (LT) să execute lucrarea „Recunoașterea organelor de mașini reale. Fișa inițială”, după pașii din manual;
- O5 – (LT) să verifice rezultatul după criteriul: am așezat toate piesele în grupa corectă.
- O6 – să rezolve E1 – test predictiv și fișă inițială (inițială).

Strategia didactică

Componentă	Descriere
Metode și procedee	conversația euristică, explicația, demonstrația pe piese reale, problematizarea, exercițiul; lucrul individual și în echipă la post, instructajul introductiv, curent și final, observarea dirijată; algoritmul Date → Transformări → Formulă → Calcul → Unitate → Verificare la calcule
Mijloace didactice	Manualul integrat al Modulului III (T–LT, ediția 2026–2027) – p. 12 figurile din manual: Clasificarea organelor de mașini – structura modulului materiale / SDV: colecția de organe de mașini a laboratorului (șuruburi, piulițe, șaibe, nituri, pene, arcuri, arbori, rulmenți, cuplaje, fittinguri, robinete); standul de transmisie; fișa inițială (secțiunea E1); echipament de protecție: halat, mănuși tabla smart, fișe de lucru diferențiate
Forme de organizare	frontal, individual, pe perechi mixte (A + C), pe echipe la posturile de lucru
Evaluare	E1 – Test predictiv și fișă inițială (45 de minute (T) + fișă inițială (LT)), manual p. 14
Bibliografie	Programa școlară – OMEC nr. 6930/19.12.2025; plan de învățământ – OMEC nr. 4350/2025; SPP – O.M.E.N.C.Ș. nr. 4121/13.06.2016; planificarea calendaristică 2026–2027 (28 de săptămâni de curs); Manualul integrat al Modulului III (T–LT, ediția 2026–2027).

Desfășurarea orei de teorie (T) – Ce sunt organele de mașini? Structura modulului. Test predictiv · manual p. 12

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Moment organizatoric (2 min)	Notează absențele, verifică manualele și caietele, pregătește tabla smart.	Își pregătesc manualul și caietul.	conversația	–
2. Instrucțaj pentru evaluare (3 min)	Distribuie testul E1, explică timpul (45 min) și modul de notare (10 puncte din oficiu).	Citesc subiectele, întreabă neclaritățile.	explicația	–
3. Evaluare (45 min)	Supraveghează rezolvarea testului E1 (Test predictiv și fișă inițială); enunțul și baremul sunt în manual, p. 14.	Rezolvă individual testul.	proba scrisă	test E1
4. Încheiere (0 min)	Strânge lucrările, anunță când se comunică rezultatele și tema.	Predau lucrările.	–	–

Desfășurarea orei de laborator tehnologic (LT) – Recunoașterea organelor de mașini reale. Fișă inițială · manual p. 12

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instrucțaj introductiv (5 min)	Prezintă scopul: Faci cunoștință cu laboratorul de organe de mașini și cu regulile lui de lucru; recunoști organele de mașini reale așezate pe masa de lucru și completezi fișă inițială (E1 – partea de laborator).	Ascultă, repetă regulile de securitate, își pregătesc postul.	explicația, demonstrația	orală
2. Probă practică E1 (35 min)	Distribuie enunțul și grila (manual p. 14); urmărește execuția și completează grila (primire și planificare 35 p · realizare 50 p · prezentare 15 p).	Execută sarcina individual, prezintă succesiunea operațiilor.	proba practică	grilă E1
3. Activitate de lucru (7 min)	Elevii care au terminat continuă lucrarea din manual: – Ascultă instrucțajul de securitate specific laboratorului: piesele grele se manipulează cu ambele mâini, rulmenții nu se învârt „în gol” cu aer comprimat, uleiul vărsat se șterge imediat, cârpele cu ulei se pun în recipientul marcat. – Observă standul de transmisie: rotește arborele cu mâna și urmărește ce piese se mișcă și ce piese stau pe loc. – Ia pe rând piesele de pe masă și așază-le în cinci grupe: organe de asamblare / arbori și osii / cuplaje / lagăre și rulmenți / organe pentru fluide. – Completează fișă inițială (secțiunea E1).	Lucrează la post.	exercițiul	observare
4. Încheiere (3 min)	Comunică aprecieri, strânge sculele, curățenie la post.	Predau lucrarea, fac curățenie.	–	–

Fișă de lucru diferențiată

Nivel	Sarcini
C – remediere	Completează, cu ajutorul manualului (p. 12): Organele de mașini sunt piese cu rol identic în mașini diferite, executate după / Modulul: 30 T + 30 LT; URÎ 3 – montarea organelor de mașini în
B – consolidare	1) Numește cinci organe de mașini pe care le-ai întâlnit la o bicicletă. 2) De ce sunt organele de mașini standardizate?
A – performanță	Explică în scris succesiunea operațiilor și criteriile de reușită pentru sarcina: Completează fișă

Nivel	Sarcini
	inițială: denumirea a opt piese de pe masă, grupa din care fac parte și o mașină în care le-ai putea găsi.

Temă pentru acasă: recitește lecția din manual (p. 12) și răspunde în caiet la întrebările de verificare.

Introducere în modul

S1 · Introducere în modul. Evaluare inițială

Firul săptămânii: La teorie afli ce sunt organele de mașini și cum este construit modulul, apoi susții testul predictiv; la laborator recunoști pe masa de lucru organele de mașini reale și completezi fișa inițială.

[T] TEORIE

1 oră · sala de clasă / cabinet

Ce sunt organele de mașini? Structura modulului. Test predictiv

Rezultate ale învățării: achiziții din gimnaziu și din Modulele I–II (evaluare inițială)

Orice mașină – o bicicletă, o pompă, un strung, un autoturism – este formată din piese care se repetă de la o mașină la alta: șuruburi, piulițe, arbori, rulmenți, cuplaje, robinete. Aceste piese, care au **același rol** în mașini diferite și care se execută după **standarde**, se numesc **organe de mașini**.

Tehnicianul mecanic pentru întreținere și reparații lucrează zilnic cu organe de mașini: le **identifică** după desen sau după piesa reală, le **alege** din catalog, le **demontează**, le **verifică**, le **unge** și le **montează** la loc. Unitatea de rezultate ale învățării a modulului se numește chiar așa: **URÎ 3 – Montarea organelor de mașini în subansambluri mecanice**.

Modulul are **60 de ore**: 30 de ore de teorie (T) și 30 de ore de laborator tehnologic (LT). În fiecare săptămână parcurgi aceeași temă în doi pași: **înveți** la teorie (rol, clasificare, construcție, materiale, reguli de montaj), apoi **aplici** la laborator (identifici, măsoari, alegi din tabele, montezi și demontezi, verifici).

Firul roșu al anului este **standul de transmisie** din laborator (desenul de ansamblu este în capitolul „Cum folosești acest manual”): un arbore în trepte, sprijinit în doi rulmenți 6204 montați în carcase, cu o roată de curea fixată cu pană și un cuplaj elastic cu bolțuri spre motor. Aproape fiecare lecție se regăsește pe acest stand, iar la sfârșitul anului îl vei demonta și monta singur (E7). Șurubul de la clema pe care ai executat-o în Modulul II este, și el, un organ de mașini.

Ora de azi se încheie cu **testul predictiv** (evaluarea inițială E1). Rezultatul nu se trece în catalog; el arată ce trebuie recapitulat.

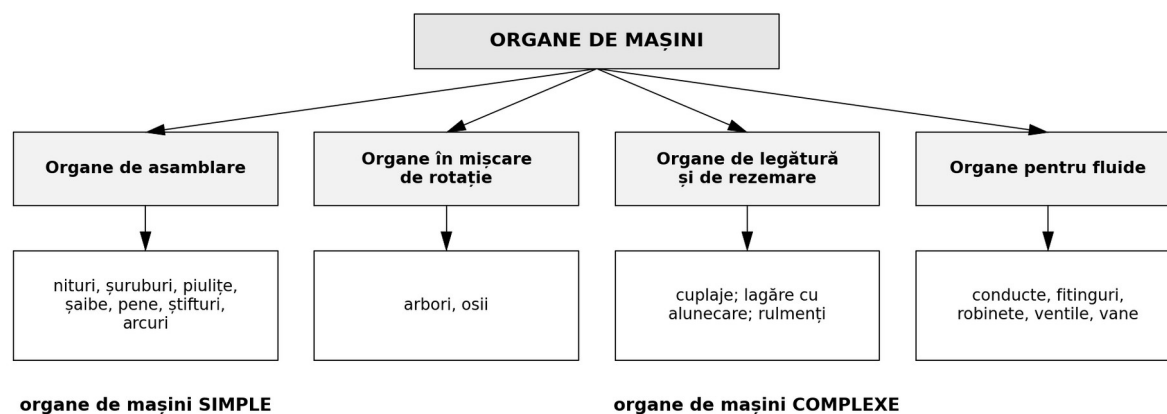


Fig. 2. Clasificarea organelor de mașini – structura modulului

Reține

- Organele de mașini sunt piese cu rol identic în mașini diferite, executate după standarde.
- Modulul: 30 T + 30 LT; URÎ 3 – montarea organelor de mașini în subansambluri.
- Firul roșu: standul de transmisie (arbore, rulmenți, pană, roată de curea, cuplaj).

Întrebări

1. Numește cinci organe de mașini pe care le-ai întâlnit la o bicicletă.

2. De ce sunt organele de mașini standardizate?

**[LT] LABORATOR
TEHNOLOGIC**

1 oră · laboratorul de organe de mașini

Recunoașterea organelor de mașini reale. Fișa inițială

Rezultate ale învățării: At 3.3.2., 3.3.6. (evaluare inițială)

Scopul lucrării: Faci cunoștință cu laboratorul de organe de mașini și cu regulile lui de lucru; recunoști organele de mașini reale așezate pe masa de lucru și completezi fișa inițială (E1 – partea de laborator).

Materiale și instrumente

- colecția de organe de mașini a laboratorului (șuruburi, piulițe, șaibe, nituri, pene, arcuri, arbori, rulmenți, cuplaje, fitinguri, robinete)
- standul de transmisie
- fișa inițială (secțiunea E1)
- echipament de protecție: halat, mănuși

Desfășurarea lucrării

1. Ascultă instructajul de securitate specific laboratorului: piesele grele se manipulează cu ambele mâini, rulmenții nu se învârt „în gol” cu aer comprimat, uleiul vărsat se șterge imediat, cârpele cu ulei se pun în recipientul marcat.
2. Observă standul de transmisie: rotește arborele cu mâna și urmărește ce piese se mișcă și ce piese stau pe loc.
3. Ia pe rând piesele de pe masă și așază-le în cinci grupe: organe de asamblare / arbori și osii / cuplaje / lagăre și rulmenți / organe pentru fluide.
4. Completează fișa inițială (secțiunea E1).

Sarcina de lucru

Completează fișa inițială: denumirea a opt piese de pe masă, grupa din care fac parte și o mașină în care le-ai putea găsi.

Verifică-ți lucrarea

- ☐ Am așezat toate piesele în grupa corectă.
- ☐ Am denumit corect cel puțin șase piese.
- ☐ Am respectat regulile laboratorului.